

HEMOGLOBINURIE PAROXYSTIQUE A FRIGORE : MISE EN EVIDENCE
D'UNE HEMOLYSINE BIPHASIQUE DE DONATH-LANDSTEINER

A. MILOUDI, H. LAMARA, I. FRIGAA.
-CHTS CHU Mustapha Alger-
E-mail: miloudi.amel@gmail.com

INTRODUCTION

L'hémoglobinurie paroxystique à frigore (HPF) est une forme rare d'anémie hémolytique auto-immune de l'enfant, survenant le plus souvent après un épisode infectieux. Elle est liée à une hémolysine biphasique de Donath-Landsteiner, généralement de spécificité anti-P. Le diagnostic repose sur le test de Donath-Landsteiner. ^{(1) (2)}

L'objectif de notre travail est de rapporter un cas d'HPF diagnostiqué au CHTS CHU Mustapha Pacha et d'analyser ses particularités clinico-biologiques.

PATIENTS ET MÉTHODES

Nous rapportons le cas d'un **enfant** présentant une **hémolyse intravasculaire aiguë post-infectieuse** avec pâleur intense et hémoglobinurie macroscopique. Le bilan biologique objectivait une anémie régénérative sévère, une haptoglobine effondrée, ainsi qu'une élévation de la LDH et de la bilirubine libre.

L'exploration immunohématologique a comporté une recherche d'anticorps anti-érythrocytaires irréguliers (RAI), un test direct à l'antiglobuline (TDA), un test de Donath-Landsteiner réalisé après maintien pré-analytique du prélèvement à 37°C, selon un protocole biphasique (0°C/37°C) avec des hématies tests P+ traitées à la papaïne et un complément exogène, ainsi qu'un titrage de l'hémolysine.



RÉSULTATS ET DISCUSSION

Test	Résultat
RAI	Négative
TDA	C3d: Positif IgG: Négatif
Test de Donath-Landsteiner	Positif
Titre de l'hémolysine	1/16

Le test de Donath-Landsteiner a montré une hémolyse uniquement avec des hématies P+ après le cycle 0 °C/37 °C, sans lyse avec les hématies P- ni dans les témoins, confirmant une hémolysine biphasique de spécificité anti-P.

- Bien que l'**hémolysine biphasique** de Donath-Landsteiner soit **structuralement une IgG**, le test direct à l'antiglobuline (TDA) révèle une positivité **isolée pour le fragment C3d** du complément. Ce profil s'explique par la **faible affinité thermique** de l'auto-anticorps : il se lie aux hématies au froid périphérique, mais s'en détache dès le réchauffement systémique à 37°C ou lors des étapes de lavage pré-analytique effectuées à température ambiante. Seul le fragment C3d reste solidement ancré à la membrane érythrocytaire, signant l'activation de la cascade lytique. ⁽¹⁾
- L'HPF **pédiatrique** est une affection **aiguë, post-infectieuse**, induite par un phénomène de **mimétisme moléculaire** (complication de viroses ou d'infections à Mycoplasma). L'auto-anticorps de Donath-Landsteiner est **transitoire** et présente classiquement des titres lytiques faibles (souvent < 1/32). Le titrage sérique permet de monitorer l'évolution de la maladie, l'anticorps s'estompant rapidement en quelques semaines à mesure de la résolution clinique. Un titre faible à la phase aiguë permet également d'écarter une maladie des agglutinines froides (CAD), qui implique des IgM monophasiques à des titres très élevés. ^{(1) (3)}
- À la phase aiguë, l'examen morphologique au microscope optique apporte des signes d'orientation majeurs. Outre la présence de **sphérocytes**, le frottis met en évidence des images **d'érythrophagocytose par les polynucléaires neutrophiles**, un phénomène rare mais hautement prédictif de l'HPF. ^{(4) (5)}
- Bien que la corticothérapie soit fréquemment instaurée empiriquement, les méta-analyses confirment que **les corticoïdes n'apportent aucun bénéfice** sur la durée d'hospitalisation ou la cinétique de récupération dans les formes aiguës de l'enfant. L'HPF étant spontanément résolutive, le traitement repose **exclusivement sur l'éviction stricte du froid** et un support **transfusionnel** de soutien (hématies réchauffées via un réchauffeur de ligne). ^{(1) (4) (6)}



CONCLUSION

- Devant une hémolyse intravasculaire aiguë pédiatrique, suspecter l'HPF face à un **TDA de profil isolé C3d+**, des images **d'érythrophagocytose neutrophile** sur frottis et un test de **Donath-Landsteiner positif**. Le diagnostic exige une rigueur pré-analytique absolue avec le **maintien strict du prélèvement à 37 °C** pour prévenir toute autoadsorption de l'anticorps anti-P.
- L'HPF pédiatrique est une pathologie aiguë spontanément résolutive en quelques semaines. Son identification rapide permet d'éviter les thérapeutiques iatrogènes inutiles (corticoïdes et immunoglobulines) au profit d'une **prise en charge** de soutien basée sur **l'éviction stricte du froid** et l'utilisation de **réchauffeurs** de ligne pour toute transfusion ou perfusion.

RÉFÉRENCES

1- Anemia hemolítica autoinmune por hemolisina bifásica de Donath-Landsteiner: un desafío diagnóstico. (2025). Archivos Argentinos de Pediatría, 123(5). <https://doi.org/10.5546/aap.2024-10575>,
2- Autoimmune hemolytic anemia due to biphasic Donath-Landsteiner hemolysin: a diagnostic challenge. (2025). Archivos Argentinos de Pediatría, 123(5). <https://doi.org/10.5546/aap.2024-10575.eng>
3- Nava Gutiérrez, W., Villa Cortés, P., Ramírez Morales, R., Espinoza Garza, J. P., & Espinosa Mora, J. E. (2024). The Vital Role of Immunohematology in Diagnosing Paroxysmal Cold Hemoglobinuria: A Clinical Case Report. Cureus. <https://doi.org/10.7759/cureus.69362>
4- Sokol, R. J., Booker, D. J., & Stamps, R. (1999). Paroxysmal Cold Haemoglobinuria: A Clinico-Pathological Study of Patients with a Positive Donath-Landsteiner Test. Hematology, 4(2), 137–164. <https://doi.org/10.1080/10245332.1999.11746439>
5- Makkar, A., Patradoon-Ho, P., & Ambler, R. (2012). PAROXYSMAL COLD HAEMOGLOBINURIA IN AN 18-MONTH-OLD CHILD DURING AN AUSTRALIAN SPRING. Journal of Paediatrics and Child Health, 48(8), 710–710. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1754.2012.02515.x>
6- Jacobs, J. W., Figueroa Villalba, C. A., Booth, G. S., Woo, J. S., Stephens, L. D., & Adkins, B. D. (2023). Clinical and epidemiological features of paroxysmal cold hemoglobinuria: a systematic review. Blood Advances, 7(11), 2520–2527. <https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2022009516>